

El sistema operativo

Sistemas Informáticos · 1.º año

Guía de trabajo para resolver por tu cuenta

Esta guía está pensada para que puedas leerla, entenderla y resolverla solo, a tu ritmo.

Qué vas a aprender

- Qué es un sistema operativo y por qué es el software más importante de una computadora.
- Qué recursos administra: CPU, memoria RAM, almacenamiento y periféricos.
- Qué ocurre, paso a paso, desde que abrís un programa hasta que lo ves en la pantalla.

Las seis partes

1. La computadora es un sistema
2. Hardware y software
3. El sistema operativo
4. Los recursos que administra
5. Qué pasa cuando abrís un programa
6. El arranque y el núcleo

Cómo trabajar

- Son **seis partes cortas**. No hace falta hacerlas todas de una vez: podés hacer una por día.
- Cada parte tiene una explicación, un esquema y una actividad. **Escribí sobre estas hojas.**
- Los esquemas no son decoración: dicen lo mismo que el texto, de otra manera. Si algo no se entiende leyendo, mirá el esquema.
- Al final hay dos páginas de apoyo: **Palabras clave y Respuestas**, para que compruebes vos mismo las actividades 1 a 7 una vez resueltas.
- Si algo no se entiende, no te quedes trabado: seguí y anotalo en la actividad 8.

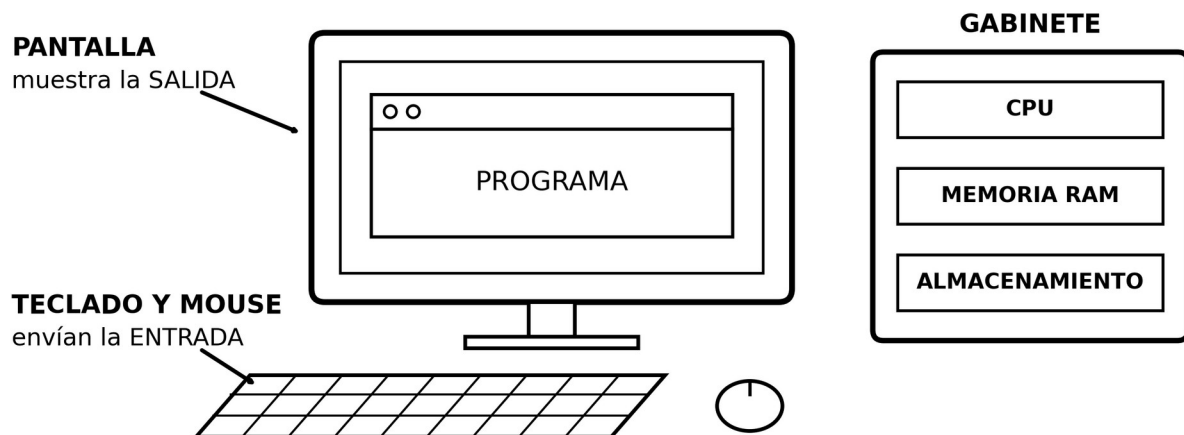
Qué tenés que entregar

Las **actividades 1 a 8** resueltas, en estas hojas o en una hoja aparte indicando el número de cada actividad.

Parte 1 · La computadora es un sistema

Cuando usás una computadora no trabaja una sola pieza: trabajan varias partes relacionadas entre sí, y cada una hace algo distinto.

- El **teclado** y el **mouse** envían la **entrada**: los datos que vos das.
- La **CPU** procesa esos datos.
- La **memoria RAM** y el **almacenamiento** guardan información, cada uno a su manera.
- La **pantalla** muestra la **salida**: el resultado.



El sistema operativo coordina el trabajo de todas estas partes.

Un conjunto de partes que se relacionan para cumplir una función se llama **sistema**. Por eso decimos que una computadora es un sistema.

Ese mismo esquema —entrada, memoria, CPU y salida— lo propuso hace muchos años la arquitectura de **Von Neumann**. Hoy le agregamos el almacenamiento, que conserva los datos y los programas.

Actividad 1

Para cada parte, escribí si **envía entrada** o **muestra salida**. La primera está resuelta.

Parte de la computadora	¿Envía entrada o muestra salida?
Teclado	envía entrada
Pantalla	
Mouse	
Parlantes	

Parte 2 · Hardware y software

Las partes de una computadora se agrupan en dos grandes conjuntos.

El hardware son las partes físicas: se pueden tocar. La CPU, la memoria RAM, el almacenamiento, el teclado, el mouse y la pantalla son hardware.

El software son los programas, las instrucciones y los datos. No se pueden tocar. Un procesador de textos, un navegador de internet y los archivos que guardás son software.

Los dos se necesitan

El hardware solo puede funcionar si recibe instrucciones que le indiquen qué hacer. Y un programa solo puede funcionar si usa partes físicas.

Por ejemplo, un procesador de textos:

- recibe datos desde el teclado,
- ocupa memoria,
- necesita tiempo de la CPU,
- muestra información en la pantalla,
- y guarda el archivo en el almacenamiento.

Entonces hace falta algo que coordine todo eso. De eso trata la parte 3.

Actividad 2

Marcá con una **X** si cada elemento es hardware o software. El primero está resuelto.

Elemento	Hardware	Software
La memoria RAM	X	
Windows		
El teclado		
Un archivo de texto		
La CPU		
Un navegador de internet		

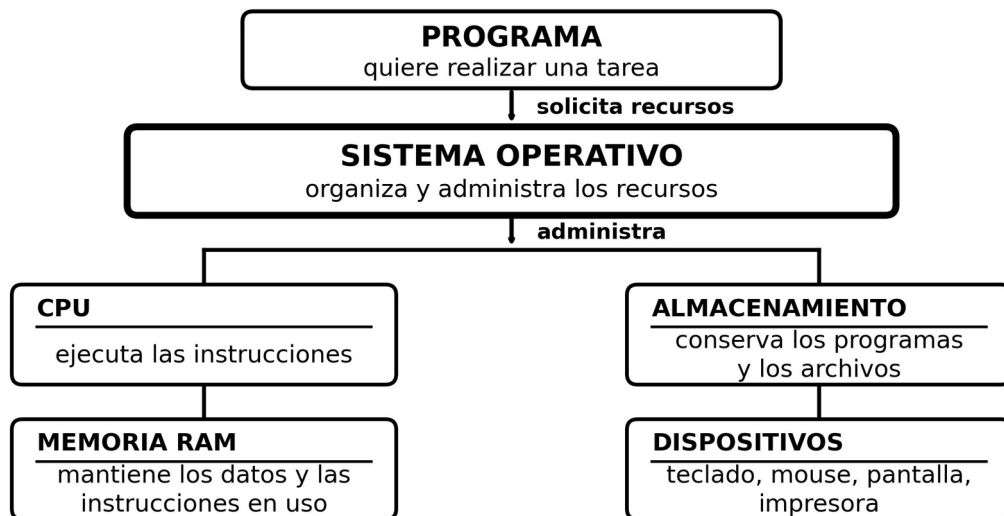
Parte 3 · El sistema operativo

Entre los programas y el hardware hay un software especial: el **sistema operativo**. Windows, GNU/Linux, Android, iOS y macOS son sistemas operativos.

El sistema operativo es el software de base que administra los recursos de la computadora y permite que los programas usen el hardware.

Los programas no usan el hardware por su cuenta: **se lo piden al sistema operativo**. Él recibe esos pedidos, los ordena y reparte los recursos. Por eso se dice que funciona como **intermediario**.

¿QUÉ HACE EL SISTEMA OPERATIVO?



Idea principal: el sistema operativo permite que los programas usen el hardware.

Actividad 3

Escribí **V** si la afirmación es verdadera o **F** si es falsa.

Afirmación	V o F
a. El sistema operativo es una parte física de la computadora.	
b. Los programas le piden recursos al sistema operativo.	
c. El sistema operativo permite que los programas usen el hardware.	
d. Un procesador de textos es un sistema operativo.	

Elegí **una** de las afirmaciones falsas y explicá en una oración por qué es falsa.

Parte 4 · Los recursos que administra

El sistema operativo administra cuatro recursos.

Recurso	Qué hace el sistema operativo con él
CPU	Reparte el tiempo de procesamiento entre los programas.
Memoria RAM	Asigna espacio temporal a las instrucciones y los datos en uso.
Almacenamiento	Organiza los archivos y las carpetas en el disco, el SSD o un pendrive.
Periféricos	Permite usar teclado, mouse, pantalla o impresora. Para algunos necesita un programa llamado controlador o driver .

Dos maneras distintas de guardar

La memoria RAM y el almacenamiento guardan información, pero no de la misma manera.

MEMORIA RAM Guarda mientras el equipo está encendido. Al apagar, su contenido se pierde. TEMPORAL	ALMACENAMIENTO Guarda aunque el equipo se apague. Ahí quedan tus archivos y programas. PERMANENTE
--	--

Actividad 4

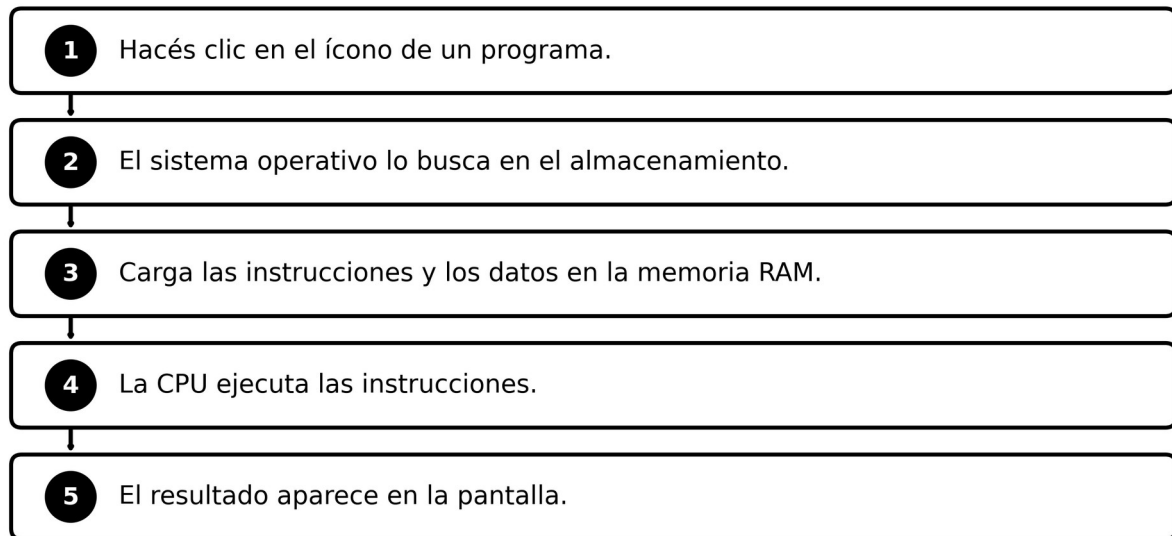
Banco de palabras: CPU · memoria RAM · almacenamiento · periféricos

Escribí qué recurso interviene en cada situación. El primero está resuelto.

Situación	Recurso
El sistema reparte el tiempo de procesamiento entre dos programas abiertos.	CPU
a. Guardás un trabajo y al día siguiente lo volvéis a abrir.	
b. Apagás el equipo sin guardar y se pierde lo que estabas escribiendo.	
c. Conectás una impresora y el sistema necesita un driver para usarla.	
d. Un programa necesita ejecutar muchas instrucciones.	

Parte 5 · Qué pasa cuando abrís un programa

Hasta acá viste **qué** administra el sistema operativo. Ahora vas a ver el recorrido completo, desde el clic hasta la pantalla.



Ese recorrido se puede resumir en cuatro palabras:

ALMACENAMIENTO → RAM → CPU → RESULTADO

Actividad 5

a. Completá el resumen del recorrido.

ALMACENAMIENTO → _____ → _____ → RESULTADO

b. Escribí qué recurso interviene en cada paso. El primero está resuelto.

Lo que ocurre	Recurso que interviene
El programa está guardado y hay que buscarlo.	almacenamiento
Las instrucciones se cargan para usarlas ahora.	
Se ejecutan las instrucciones.	
El resultado se muestra.	

Parte 6 · El arranque y el núcleo

Todo lo anterior ocurre con la computadora ya funcionando. ¿Y cuando recién la encendés?

Al encender el equipo, un programa grabado en la placa revisa que los componentes básicos estén bien y busca desde qué dispositivo iniciar. Ese programa se llama **firmware**: BIOS o UEFI.

Después el sistema operativo se carga desde el almacenamiento hacia la memoria RAM.

Ese proceso se llama **arranque** (en inglés, *boot*). La parte central del sistema operativo se llama **núcleo** (en inglés, *kernel*): es la que administra la CPU, la memoria y los dispositivos.

Fijate en algo: el arranque sigue el mismo recorrido que viste en la parte 5. El sistema operativo también está guardado en el almacenamiento y también tiene que cargarse en la memoria RAM para poder funcionar.

Actividad 6

Completá el texto con las palabras del banco. Cada palabra se usa una sola vez.

Banco de palabras: arranque · firmware · núcleo · RAM

Al encender la computadora, el _____ comprueba los componentes básicos.

Después el sistema operativo se carga en la memoria _____.

Ese proceso se llama _____.

La parte central del sistema operativo se llama _____.

Actividad 7 · Completar el texto

El texto está dividido en tres partes. **Cada banco de palabras sirve solo para su parte** y todas sus palabras se usan una sola vez. Si te sobra o te falta una palabra, revisá esa parte.

Parte A

Banco A: almacenamiento · entrada · programa · sistema operativo

Cuando una persona hace clic para abrir un _____,
la orden ingresa mediante un dispositivo de _____.
El _____ localiza los archivos necesarios en el _____.

Parte B

Banco B: datos · instrucciones · RAM · temporal

Luego carga en la memoria _____ las _____
y los _____ que se van a utilizar.
Esta memoria conserva la información de manera _____.

Parte C

Banco C: CPU · driver · hardware · salida

La _____ ejecuta las instrucciones y produce resultados.
Para mostrarlos, el sistema utiliza un dispositivo de _____.
Durante todo el recorrido, el sistema operativo coordina el _____.
Si un periférico necesita un controlador específico, utiliza un _____.

Actividad 8 · Escribir con tus palabras

Estas respuestas no están en la página de Respuestas: son tuyas. No hace falta que sean largas.

a. ¿Por qué decimos que el sistema operativo es un **intermediario**? Escribí dos o tres oraciones. Podés empezar así: *El sistema operativo está entre...*

b. Explicá con tus palabras qué pasa desde que hacés clic en un programa hasta que aparece en la pantalla. Te puede servir usar estas palabras: *almacenamiento, RAM, CPU, pantalla*.

c. ¿Hubo algo de esta guía que no se entendió o que querés que te explique mejor? Escribilo acá. Esto no se corrige: me sirve para saber por dónde seguimos.

Palabras clave

Podés consultar esta página en cualquier momento, mientras lees o mientras resolvés.

Palabra	Qué significa
Sistema	Conjunto de partes que se relacionan para cumplir una función.
Hardware	Las partes físicas de la computadora. Se pueden tocar.
Software	Los programas, las instrucciones y los datos. No se pueden tocar.
Sistema operativo	Software de base que administra los recursos y permite que los programas usen el hardware.
CPU	La parte que ejecuta las instrucciones.
Memoria RAM	Guarda lo que está en uso. Se pierde al apagar el equipo.
Almacenamiento	Guarda archivos y programas de manera permanente: disco, SSD, pendrive.
Periférico	Dispositivo que se conecta: teclado, mouse, pantalla, impresora.
Driver	Programa que le permite al sistema operativo usar un periférico. También: controlador.
Entrada	Los datos que ingresan a la computadora.
Salida	Los resultados que la computadora muestra o entrega.
Arranque	Proceso de encendido hasta que el sistema operativo queda cargado. También: boot.
Núcleo	La parte central del sistema operativo. También: kernel.
Firmware	Programa grabado en la placa que revisa el equipo al encenderlo. BIOS o UEFI.

Respuestas para comprobar

Resolvé primero y recién después mirá esta página. Si algo no coincide, volvé a la parte correspondiente y fijate dónde estuvo la diferencia: ahí está lo que falta entender.

Actividad 1. Pantalla: muestra salida · Mouse: envía entrada · Parlantes: muestran salida.

Actividad 2. Windows: software · El teclado: hardware · Un archivo de texto: software · La CPU: hardware · Un navegador de internet: software.

Actividad 3. a. F · b. V · c. V · d. F.

La **a** es falsa porque el sistema operativo es software: son instrucciones, no una pieza que se pueda tocar. La **d** es falsa porque un procesador de textos es un programa de aplicación: para funcionar necesita que el sistema operativo le dé los recursos.

Actividad 4. a. almacenamiento · b. memoria RAM · c. periféricos · d. CPU.

Actividad 5. a. ALMACENAMIENTO → **RAM** → **CPU** → RESULTADO.

b. Las instrucciones se cargan para usarlas ahora: memoria RAM · Se ejecutan las instrucciones: CPU · El resultado se muestra: pantalla, que es un periférico de salida.

Actividad 6. firmware · RAM · arranque · núcleo.

Actividad 7. Parte A: programa · entrada · sistema operativo · almacenamiento. **Parte B:** RAM · instrucciones · datos · temporal. **Parte C:** CPU · salida · hardware · driver.